

LAPORAN PROJEK UTS
PEMROGRAMAN BASIS DATA
SISTEM REKAP NILAI PRAKTIKUM MAHASISWA



DISUSUN OLEH:

Kelompok 06

Anggota Kelompok:

Dimas Aprilino	IK2411044
Jack Stiven	IK2411062
Fauzan Azima	IK2411039
Gefran	IK2411029
Zadly Baan	IK2411030

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MEGA BUANA PALOPO

2026

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses rekapitulasi nilai praktikum mahasiswa yang dilakukan secara manual menggunakan perangkat lunak spreadsheet konvensional sering kali menghadapi berbagai kendala efisiensi, risiko human error (kesalahan input atau salah penulisan rumus), serta keterbatasan integrasi data relasional. Untuk mengatasi persoalan tersebut, diperlukan sebuah sistem database relasional terotomatisasi pada tingkat DBMS (Database Management System).

Melalui implementasi objek procedural basis data berupa Stored Procedure dan Explicit Cursor pada MySQL/MariaDB, perhitungan performa akademis mahasiswa dapat dialihkan secara langsung ke sisi server (server-side processing). Hal ini menjamin konsistensi data, otomatisasi perhitungan, penentuan grade kelulusan instan, sekaligus mencatat jejak audit trail (log aktivitas) untuk transparansi keamanan data nilai di Program Studi S1 Informatika Universitas Mega Buana Palopo.

1.2 Tujuan

- Merancang dan mengimplementasikan skema database relasional yang dinamis, terintegrasi, dan memenuhi kaidah relasional Foreign Key Constraint.
- Membangun komponen logika pemrograman PL/SQL basis data menggunakan Explicit Cursor, Variable, Percabangan CASE WHEN, dan Perulangan LOOP untuk mengotomatisasi kalkulasi Nilai Akhir mahasiswa.
- Membuat sistem rekapitulasi nilai modular, baik yang bersifat massal menyeluruh (bulk processing) maupun yang terfilter secara spesifik menggunakan Cursor berparameter per mata kuliah.

- Menjamin akurasi pencatatan historis manipulasi data nilai dengan menerapkan sistem audit trail otomatis ke dalam tabel log.

2. PERANCANGAN DATABASE (DIF / SKEMA RELASI)

Database uts_pbd_kelompok_6 terdiri atas 6 tabel terintegrasi yang dirancang untuk saling mendukung integritas data terikat (referential integrity). Berikut merupakan spesifikasi teknis dari masing-masing tabel berdasarkan file database uts_pbd_kelompok_6.sql:

2.1 Spesifikasi Struktur Tabel

1. Tabel mahasiswa Berfungsi menyimpan data induk identitas unik seluruh mahasiswa peserta praktikum.
 - nim (VARCHAR(15), PRIMARY KEY): Nomor Induk Mahasiswa.
 - nama_mahasiswa (VARCHAR(100), NOT NULL): Nama lengkap mahasiswa.
 - kelas (VARCHAR(5)): Kelas perkuliahan.
 - angkatan (INT): Tahun angkatan masuk.
2. Tabel dosen Berfungsi menyimpan data induk identitas dosen pengampu mata kuliah praktikum.
 - kode_dosen (VARCHAR(10), PRIMARY KEY): Kode unik pengenalan dosen.
 - nama_dosen (VARCHAR(100), NOT NULL): Nama lengkap dosen beserta gelar akademik.
 - email (VARCHAR(100)): Alamat surat elektronik resmi dosen.
3. Tabel mata_kuliah Berfungsi menyimpan data matakuliah praktikum yang terhubung langsung ke dosen pengampunya.
 - kode_mk (VARCHAR(10), PRIMARY KEY): Kode unik mata kuliah praktikum.

- nama_mk (VARCHAR(100), NOT NULL): Nama mata kuliah praktikum.
 - sks (INT): Bobot satuan kredit semester.
 - semester (INT): Tingkatan semester mata kuliah tersebut dibuka.
 - kode_dosen (VARCHAR(10), FOREIGN KEY REFERENCES dosen(kode_dosen)): Penghubung pengampu.
4. Tabel grade_nilai Tabel master acuan statis penentu standarisasi huruf mutu, nilai bobot indeks prestasi, dan ambang kelulusan.
- grade (VARCHAR(2), PRIMARY KEY): Huruf mutu nilai (A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D, E).
 - nilai_bawah (DECIMAL(5,2)): Batas minimum perolehan nilai.
 - nilai_atas (DECIMAL(5,2)): Batas maksimum perolehan nilai.
 - bobot (DECIMAL(3,2)): Nilai angka IPK (4.00 - 0.00).
 - status (VARCHAR(15)): Status kelulusan akademis (LULUS / TIDAK LULUS).
5. Tabel nilai_praktikum Tabel transaksi utama yang menampung komponen nilai mentah mentah (input dosen) serta menampung field hasil kalkulasi otomatis oleh Stored Procedure.
- id_nilai (INT, AUTO_INCREMENT, PRIMARY KEY): Kode unik urutan transaksi nilai.
 - nim (VARCHAR(15), FOREIGN KEY REFERENCES mahasiswa(nim)): Identitas mahasiswa.
 - kode_mk (VARCHAR(10), FOREIGN KEY REFERENCES mata_kuliah(kode_mk)): Identitas mata kuliah.
 - nilai_tugas (DECIMAL(5,2)): Komponen nilai tugas praktikum.
 - nilai_kuis (DECIMAL(5,2)): Komponen nilai kuis praktikum.
 - nilai_uts (DECIMAL(5,2)): Komponen nilai ujian tengah semester praktikum.

- nilai_akhir (DECIMAL(5,2), DEFAULT NULL): Hasil perhitungan persentase nilai akhir.
 - grade (VARCHAR(2), DEFAULT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES grade_nilai(grade)): Huruf mutu akhir.
 - bobot (DECIMAL(3,2), DEFAULT NULL): Bobot angka akhir.
 - status (VARCHAR(15), DEFAULT NULL): Hasil akhir kelulusan mahasiswa.
6. Tabel log_rekap_nilai Tabel logging historis (audit trail) untuk mencatat metadata setiap kali prosedur rekap nilai dipicu.
- id_log (INT, AUTO_INCREMENT, PRIMARY KEY): Nomor urutan pencatatan log.
 - jenis_rekap (VARCHAR(50)): Kategori eksekusi (Massal / Per Mata Kuliah).
 - jumlah_mahasiswa (INT): Total baris record mahasiswa yang berhasil diproses.
 - waktu_eksekusi (TIMESTAMP, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP): Tanggal dan jam pencatatan otomatis dari server.

3. DATA AWAL DAN KETENTUAN AKADEMIK

3.1 Pemetaan Struktur Pengajar Ideal (1 MK = 1 Dosen)

Sesuai dengan instruksi optimasi struktur data relasional, tabel master dosen dan mata kuliah dikonfigurasi dengan pembagian pengajar yang presisi:

- MK_PBD (Pemrograman Basis Data) diampu oleh Abdul Malik, S.Kom., M.Cs.
- MK_RPL (Rekayasa Perangkat Lunak) diampu oleh Hasanuddin, S.Kom., M.Kom.

- MK_ADSI (Analisis Desain Sistem Informasi) diampu oleh Fahmi Kurniawan, S.Kom., M.M.

3.2 Bobot Komponen Penilaian

Formulasi perhitungan Nilai Akhir (NA) mahasiswa dihitung secara otomatis menggunakan bobot persentase berikut di dalam Stored Procedure:

$$\text{Nilai Akhir} = (\text{Nilai Tugas} * 30\%) + (\text{Nilai Kuis} * 30\%) + (\text{Nilai UTS} * 40\%)$$

3.3 Klasifikasi Batas Grade, Bobot, dan Kelulusan

Penentuan nilai mutu dan status kelulusan merujuk pada standarisasi tabel grade_nilai berikut:

- Grade A (Bobot 4.00) Rentang 93.00 - 100.00 Status LULUS
- Grade A- (Bobot 3.75) Rentang 85.00 - 92.99 Status LULUS
- Grade B+ (Bobot 3.50) Rentang 81.00 - 84.99 Status LULUS
- Grade B (Bobot 3.25) Rentang 75.00 - 80.99 Status LULUS
- Grade B- (Bobot 3.00) Rentang 71.00 - 74.99 Status LULUS
- Grade C+ (Bobot 2.75) Rentang 66.00 - 70.99 Status LULUS
- Grade C (Bobot 2.50) Rentang 61.00 - 65.99 Status LULUS
- Grade C- (Bobot 2.00) Rentang 56.00 - 60.99 Status TIDAK LULUS
- Grade D (Bobot 1.00) Rentang 40.00 - 55.99 Status TIDAK LULUS
- Grade E (Bobot 0.00) Rentang 0.00 - 39.99 Status TIDAK LULUS

4. IMPLEMENTASI LOGIKA PL/SQL (STORED PROCEDURE)

Bagian ini memaparkan implementasi sintaks prosedural SQL mendalam yang ditanamkan langsung pada berkas uts_pbd_kelompok_6.sql untuk mengeksekusi otomatisasi data rekap nilai praktikum.

4.1 Stored Procedure Massal: rekap_semua_nilai

Prosedur ini menggunakan mekanisme Explicit Cursor untuk memindai seluruh data nilai mahasiswa mentah yang ada di dalam tabel nilai_praktikum tanpa terkecuali, mengalkulasi komponen rumus nilai, menentukan grade, dan melakukan pembaharuan massal.

```
CREATE PROCEDURE rekap_semua_nilai () BEGIN DECLARE v_id INT;
DECLARE v_nim VARCHAR(15); DECLARE v_tugas DECIMAL(5,2);
DECLARE v_kuis DECIMAL(5,2); DECLARE v_uts DECIMAL(5,2);
DECLARE v_akhir DECIMAL(5,2); DECLARE v_grade VARCHAR(2);
DECLARE v_bobot DECIMAL(3,2); DECLARE v_status VARCHAR(15);
DECLARE v_counter INT DEFAULT 0; DECLARE done INT DEFAULT
FALSE;
DECLARE cur_nilai CURSOR FOR
    SELECT id_nilai, nim, nilai_tugas, nilai_kuis, nilai_uts FROM
nilai_praktikum;

DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET done =
TRUE;

OPEN cur_nilai;

read_loop: LOOP
    FETCH cur_nilai INTO v_id, v_nim, v_tugas, v_kuis, v_uts;
    IF done THEN
        LEAVE read_loop;
    END IF;

    SET v_akhir = (v_tugas * 0.30) + (v_kuis * 0.30) + (v_uts * 0.40);
```

```

CASE
    WHEN v_akhir >= 93.00 THEN SET v_grade = 'A', v_bobot = 4.00,
v_status = 'LULUS';
    WHEN v_akhir >= 85.00 THEN SET v_grade = 'A-', v_bobot = 3.75,
v_status = 'LULUS';
    WHEN v_akhir >= 81.00 THEN SET v_grade = 'B+', v_bobot = 3.50,
v_status = 'LULUS';
    WHEN v_akhir >= 75.00 THEN SET v_grade = 'B', v_bobot = 3.25,
v_status = 'LULUS';
    WHEN v_akhir >= 71.00 THEN SET v_grade = 'B-', v_bobot = 3.00,
v_status = 'LULUS';
    WHEN v_akhir >= 66.00 THEN SET v_grade = 'C+', v_bobot = 2.75,
v_status = 'LULUS';
    WHEN v_akhir >= 61.00 THEN SET v_grade = 'C', v_bobot = 2.50,
v_status = 'LULUS';
    WHEN v_akhir >= 56.00 THEN SET v_grade = 'C-', v_bobot = 2.00,
v_status = 'TIDAK LULUS';
    WHEN v_akhir >= 40.00 THEN SET v_grade = 'D', v_bobot = 1.00,
v_status = 'TIDAK LULUS';
    ELSE SET v_grade = 'E', v_bobot = 0.00, v_status = 'TIDAK LULUS';
END CASE;

```

```

UPDATE nilai_praktikum
SET nilai_akhir = v_akhir,
    grade = v_grade,
    bobot = v_bobot,
    status = v_status
WHERE id_nilai = v_id;

```



```

        SET v_counter = v_counter + ROW_COUNT();
    END LOOP;

    CLOSE cur_nilai;

    IF v_counter > 0 THEN
        INSERT INTO log_rekap_nilai (jenis_rekap, jumlah_mahasiswa)
        VALUES ('Rekap Massal Seluruh Mata Kuliah', v_counter);
    END IF;

    SELECT CONCAT('Sukses! Berhasil melakukan rekapitulasi data atas ',
    v_counter, ' record mahasiswa.') AS Hasil_Proses;
END;

```

4.2 Stored Procedure Berparameter: rekap_nilai_per_mk

Prosedur ini mengimplementasikan teknik Explicit Cursor Berparameter. Prosedur akan menerima input sebuah string berupa Kode Mata Kuliah, lalu menyaring dan melakukan kalkulasi khusus pada baris mahasiswa yang mengambil mata kuliah itu saja.

```

CREATE PROCEDURE rekap_nilai_per_mk (IN p_kode_mk
VARCHAR(10)) BEGIN DECLARE v_id INT; DECLARE v_nim
VARCHAR(15); DECLARE v_tugas DECIMAL(5,2); DECLARE v_kuis
DECIMAL(5,2); DECLARE v_uts DECIMAL(5,2); DECLARE v_akhir
DECIMAL(5,2); DECLARE v_grade VARCHAR(2); DECLARE v_bobot
DECIMAL(3,2); DECLARE v_status VARCHAR(15); DECLARE
v_counter INT DEFAULT 0; DECLARE done INT DEFAULT FALSE;
DECLARE cur_mk CURSOR FOR

```

```
SELECT id_nilai, nim, nilai_tugas, nilai_kuis, nilai_uts  
FROM nilai_praktikum  
WHERE kode_mk = p_kode_mk;
```

```
DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET done =  
TRUE;
```

```
OPEN cur_mk;
```

```
read_loop: LOOP
```

```
    FETCH cur_mk INTO v_id, v_nim, v_tugas, v_kuis, v_uts;
```

```
    IF done THEN
```

```
        LEAVE read_loop;
```

```
    END IF;
```

```
    SET v_akhir = (v_tugas * 0.30) + (v_kuis * 0.30) + (v_uts * 0.40);
```

```
    CASE
```

```
        WHEN v_akhir >= 93.00 THEN SET v_grade = 'A', v_bobot = 4.00,  
v_status = 'LULUS';
```

```
        WHEN v_akhir >= 85.00 THEN SET v_grade = 'A-', v_bobot = 3.75,  
v_status = 'LULUS';
```

```
        WHEN v_akhir >= 81.00 THEN SET v_grade = 'B+', v_bobot = 3.50,  
v_status = 'LULUS';
```

```
        WHEN v_akhir >= 75.00 THEN SET v_grade = 'B', v_bobot = 3.25,  
v_status = 'LULUS';
```

```
        WHEN v_akhir >= 71.00 THEN SET v_grade = 'B-', v_bobot = 3.00,  
v_status = 'LULUS';
```

```
        WHEN v_akhir >= 66.00 THEN SET v_grade = 'C+', v_bobot = 2.75,  
v_status = 'LULUS';
```

```
        WHEN v_akhir >= 61.00 THEN SET v_grade = 'C', v_bobot = 2.50,  
v_status = 'LULUS';
```

```
        WHEN v_akhir >= 56.00 THEN SET v_grade = 'C-', v_bobot = 2.00,  
v_status = 'TIDAK LULUS';
```

```
        WHEN v_akhir >= 40.00 THEN SET v_grade = 'D', v_bobot = 1.00,  
v_status = 'TIDAK LULUS';
```

```
        ELSE SET v_grade = 'E', v_bobot = 0.00, v_status = 'TIDAK LULUS';  
END CASE;
```

```
UPDATE nilai_praktikum
```

```
SET nilai_akhir = v_akhir,
```

```
    grade = v_grade,
```

```
    bobot = v_bobot,
```

```
    status = v_status
```

```
WHERE id_nilai = v_id;
```

```
SET v_counter = v_counter + ROW_COUNT();
```

```
END LOOP;
```

```
CLOSE cur_mk;
```

```
IF v_counter > 0 THEN
```

```
    INSERT INTO log_rekap_nilai (jenis_rekap, jumlah_mahasiswa)
```

```
    VALUES (CONCAT('Rekap Modular MK: ', p_kode_mk), v_counter);
```

```
END IF;
```

```
SELECT CONCAT('Sukses! Berhasil merekap ', v_counter, ' record
mahasiswa khusus MK ', p_kode_mk, '.') AS Hasil_Proses;
END;
```

5. HASIL PENGUJIAN DAN EKSEKUSI PROGRAM

Pengujian dilakukan secara langsung di phpMyAdmin menggunakan beberapa variasi perintah eksekusi SQL:

5.1 Tahapan Eksekusi Pengujian Prosedur

- Pengujian Prosedur Rekapitulasi Massal Perintah berikut dipicu untuk melakukan perhitungan massal perdana pada tabel transaksi nilai praktikum: CALL rekap_semua_nilai(); Hasil: Sistem menampilkan teks feedback keberhasilan dan secara simultan melakukan pengisian field otomatis pada tabel nilai_praktikum untuk baris data semua mahasiswa di seluruh mata kuliah.
- Pengujian Prosedur Rekapitulasi Berparameter Perintah berikut dijalankan untuk menguji tingkat sensitivitas filtrasi cursor modular khusus untuk kelas mata kuliah Analisis Desain Sistem Informasi: CALL rekap_nilai_per_mk('MK_ADSI'); Hasil: DBMS merespon cepat dengan hanya melakukan kalkulasi ulang terisolasi pada mahasiswa yang mengambil kode MK_ADSI.

5.2 Verifikasi Keamanan Data Melalui Audit Trail Log

Untuk memverifikasi apakah jejak manipulasi data nilai terekam dengan aman, dilakukan perintah peninjauan data log: SELECT * FROM log_rekap_nilai ORDER BY waktu_eksekusi DESC; Hasil: Tabel log berhasil menampilkan catatan historis rinci berupa jenis rekapitulasi, kuantitas baris data mahasiswa yang terproses, serta stempel penanda waktu yang sangat akurat dari server local MySQL.

6. KESIMPULAN

Rancang bangun Sistem Rekap Nilai Praktikum Mahasiswa menggunakan database relasional uts_pbd_kelompok_6 telah berhasil diimplementasikan secara sempurna. Pemanfaatan komponen-komponen prosedural PL/SQL terbukti mampu menggeser beban komputasi pengolahan nilai dari tingkat aplikasi manual menuju otomatisasi database engine server secara instan.

Mekanisme Explicit Cursor massal maupun berparameter yang didukung oleh penanganan logika CASE WHEN serta kontrol loop terbukti sangat kokoh dalam menghasilkan kalkulasi akademis yang presisi. Integrasi data transaksional terjamin aman dari redudansi berkat aturan Foreign Key, serta memiliki akuntabilitas pelacakan data yang tinggi berkat kehadiran skema pencatatan log aktivitas otomatis (Audit Trail). Projek ini telah siap sepenuhnya untuk digunakan dalam memenuhi standarisasi sistem kelola performa akademis di Program Studi S1 Informatika Universitas Mega Buana Palopo.

SURAT PERNYATAAN KONTRIBUSI

Dengan ini kami menyatakan bahwa projek UTS Pemrograman Basis Data ini dikerjakan oleh kelompok kami sendiri. Setiap anggota kelompok telah berkontribusi secara aktif dan nyata sesuai dengan pembagian tugas porsi pengerjaan masing-masing yang dilampirkan secara transparan di dalam dokumen laporan utama ini.

Apabila di kemudian hari ditemukan tindakan plagiasi, manipulasi kontribusi kerja, ataupun bentuk ketidakjujuran akademik lainnya, kami bersedia menyatakan siap menerima segala konsekuensi hukum akademis berupa pembatalan nilai mutlak dari dosen pengampu mata kuliah.

- Dosen Pengampu: Abdul Malik, S.Kom., M.Cs.
- Program Studi: S1 Informatika
- Fakultas: Ilmu Komputer
- Universitas: Universitas Mega Buana Palopo

